PLANEACIÓN DE CLASE - SISTEMAS – OFIMÁTICA

SEBASTIAN GUEVARA SANCHEZ

CLASE # 16: Automatización de macro (VBA) con visual basic en word

TEMA: Automatización de macro (VBA) con visual basic en word

META: Logra entender y controlar los diferentes macros (VBA) que se pueden usar en word

PREGUNTA DE APERTURA: ¿ Características mas importantes de Macros en word de Microsoft ?

DEFINICIÓN:

Automatización con Macros (VBA): Grabación y programación de código básico en Visual Basic for Applications para automatizar tareas repetitivas. Son herramientas que tiene word que sirven para automatizar tareas que se repiten, y solo con un código de programación, sin requerir estar haciendo el proceso cada que se necesites. Las actividades programadas mas comunes son formatear un documento, insertar información al documento, generar reportes y limpiar texto desordenados.

Los pasos para empezar programación de macros de visual basic empiezan por seleccionar la opción de Archivo, luego Opciones luego el botón de Personalizar cinta de opciones, en la parte derecha aparece la sección de pestaña principal se escoge la opción de programación o developer luego aceptas y aparecerá en pantalla, esto hará que aparezca un espacio para programar en la parte superior del documento.

En este espacio que se habilita se pueden configurar las macros que luego se guardan en archivo .dotm .docm .docx

EJEMPLOS:

////////////////////////////////

FORMATEAR UN DOCUMENTO

```
Sub FormatearTituloPrincipal()
    ' Verifica que haya texto seleccionado o aplica al párrafo actual
    With Selection.Font
        .Name = "Arial"
        .Size = 16
        .Bold = True
        .Color = RGB(0, 51, 102) ' Color azul oscuro corporativo
```

```
    End With


    ' Centra el párrafo en la página
    Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
End Sub
```

Usamos el objeto Selection para detectar dónde está ubicado el cursor o qué texto ha seleccionado el usuario. Con la estructura With Selection.Font, modificamos simultáneamente múltiples propiedades tipográficas sin repetir código.

//////////////////////////////////////

INSERTAR INFORMACIÓN AL DOCUMENTO:

```
Sub InsertarInformacionEncabezado()
    Dim rng As Range
    ' Define el rango al inicio del documento
    Set rng = ActiveDocument.Content
    rng.Collapse wdCollapseStart


    ' Inserta texto institucional y la fecha de hoy
    rng.InsertBefore "INFORME OFICIAL - USO INTERNO" & vbCrLf & _
                     "Fecha de emisión: " & Format(Date, "dd/mm/yyyy") & vbCrLf & _
                     String(40, "-") & vbCrLf & vbCrLf
End Sub
```

Este código, Inserta automáticamente texto predeterminado, la fecha actual y metadatos al inicio del documento (idealสำหรับ cartas, memorandos o plantillas oficiales).

Creamos un objeto Rango (rng) y lo posicionamos al principio del documento (wdCollapseStart). Luego usamos InsertBefore para anteponer el texto institucional junto con la función Format(Date) que calcula la fecha actual del sistema.

////////////////////////////////////

GENERAR REPORTES

```
Sub GenerarReporteVentas()
    Dim doc As Document
    Set doc = ActiveDocument

    ' Añadir título del reporte al final del documento
    doc.Content.InsertAfter "Reporte Resumen de Ventas" & vbCrLf & vbCrLf

    ' Crear una tabla de 3 filas y 2 columnas al final del documento
    Dim tbl As Table
                                                    Set tbl =
doc.Tables.Add(Range:=doc.Content.Paragraphs(doc.Content.Paragraphs.Count).Range, _
                    NumRows:=3, NumColumns:=2)

    ' Rellenar los encabezados de la tabla
    tbl.Cell(1, 1).Range.Text = "Categoría"
    tbl.Cell(1, 2).Range.Text = "Total ($)"

    ' Rellenar datos de ejemplo
    tbl.Cell(2, 1).Range.Text = "Licencias Software"
    tbl.Cell(2, 2).Range.Text = "$5,400"

    tbl.Cell(3, 1).Range.Text = "Soporte Técnico"
    tbl.Cell(3, 2).Range.Text = "$1,250"

    ' Aplicar un diseño básico de bordes a la tabla
    tbl.Borders.Enable = True
End Sub
```

Crea la estructura básica de un reporte añadiendo un título y una tabla con datos iniciales de forma automatizada.

Se referencia el documento activo (ActiveDocument), se inserta texto al final y se utiliza el método Tables.Add especificando las dimensiones (filas y columnas). Finalmente, rellenamos celdas específicas mediante coordenadas Cell(Fila, Columna).

//////////////////////////////////////

LIMPIAR TEXTO DESORDENADO

```
Sub LimpiarEspaciosMultiples()
    Dim rng As Range
    Set rng = ActiveDocument.Content

    ' Utiliza la herramienta de búsqueda y reemplazo de Word
    With rng.Find
        .ClearFormatting
        .Replacement.ClearFormatting
        .Text = "  "          ' Busca dos espacios juntos
        .Replacement.Text = " " ' Reemplaza por un solo espacio
        .Forward = True
        .Wrap = wdFindContinue
        .Execute Replace:=wdReplaceAll ' Ejecuta el reemplazo en todo el documento
    End With

    MsgBox "¡Texto limpiado con éxito!", vbInformation, "Limpieza completada"
End Sub
```

Corrige errores comunes de formato en textos copiados de internet o PDFs, como espacios dobles continuos, dejándolos limpios y uniformes.

Aprovechamos el motor de búsqueda y reemplazo de Word (rng.Find) mediante código. Le indicamos que busque ocurrencias de doble espacio (" ") y los sustituya por uno simple (" ") de forma masiva en todo el documento utilizando wdReplaceAll.

//

TALLER EN CLASE:

1) Escoja un código de una macro en word, póngala a funcionar y explique cada linea de código de programación con sus palabras

FRASE REFLEXIVA:

"Lo que estamos viendo ahora no es más que la sombra de lo que vendrá, y solo una pequeña muestra de lo que el futuro nos depara." - Alan Turing - Reino Unido - 1912 - 1954

"La ciencia es una ecuación diferencial. La religión es una condición de frontera." - Alan Turing - Reino Unido - 1912 - 1954